

Протокол Зв'язку Modbus: EL.T01 Модульна Система Електронного Навантаження

1.0 Вступ

Система EL.T01 Модульна Система Електронного Навантаження спроектована як архітектура master-slave з використанням протоколу Modbus RTU. Головний модуль контролера (EL.T01.MBRD) виступає як Modbus Master, спілкуючись з кількома спеціалізованими slave-модулями через спільну шину RS-485. Кожен slave-модуль призначається унікальною адресою Modbus slave (1-247) через регістр Sequential_ID.

Ця документація надає всебічний опис карти регістрів для всіх модулів, дозволяючи масштабоване керування, моніторинг та конфігурацію. Система підтримує регульовані та стабільні електронні навантаження, точні вимірювання, керування батареями та інтерфейси користувача.

Параметри Фізичного Рівня Modbus:

- Protocol: Modbus RTU
- Baud Rate: 115200
- Data Bits: 8
- Parity: Odd
- Stop Bits: 1
- Flow Control: None
- Bus Topology: RS-485 half-duplex

2.0 Загальні Принципи

Адресація

Кожен slave-модуль має свій незалежний простір адрес регістрів. Для полегшення організації та майбутнього розширення адреси регістрів поділяються на спільні та специфічні для модуля блоки. Спільні регістри (застосовні до всіх модулів) використовують низькі діапазони адрес (наприклад, Coils 00001-00099, Input Registers 30001-30099). Специфічні для модуля регістри починаються з вищих блоків, виділених унікально для кожного типу модуля для логічного розділення:

- EL.T01.PLAM: Coils 00100-00199, Discrete Inputs 10100-10199, Input Registers 30100-30199, Holding Registers 40100-40199
- EL.T01.PLSM: Coils 00200-00299, Discrete Inputs 10200-10299, Input Registers 30200-30299, Holding Registers 40200-40299
- EL.T01.MSCH: Coils 00300-00399, Discrete Inputs 10300-10399, Input Registers 30300-30399, Holding Registers 40300-40399
- EL.T01.KVMM: Coils 00400-00499, Discrete Inputs 10400-10499, Input Registers 30400-30499, Holding Registers 40400-40499
- EL.T01.CVCM: Coils 00500-00599, Discrete Inputs 10500-10599, Input Registers 30500-30599, Holding Registers 40500-40599

- EL.T01.UIM: Coils 00600-00699, Discrete Inputs 10600-10699, Input Registers 30600-30699, Holding Registers 40600-40699
- EL.T01.UPSM: Coils 00700-00799, Discrete Inputs 10700-10799, Input Registers 30700-30799, Holding Registers 40700-40799
- EL.T01.CHGM: Coils 00800-00899, Discrete Inputs 10800-10899, Input Registers 30800-30899, Holding Registers 40800-40899

Ця розподіл блоків резервує ~100 адрес на категорію на модуль, дозволяючи майбутні доповнення без перетинів.

Типи Даних

Регістри мають ширину 16 біт. Типи даних з кількома словами охоплюють послідовні регістри:

- UINT32/INT32: 32-бітний unsigned/signed integer (2 регістри, big-endian: старше слово першим).
- FLOAT32: 32-бітний IEEE 754 floating-point (2 регістри, big-endian).
- STRING: Символи ASCII, 2 на регістр (старший байт першим), нуль-термінований та заповнений.
Порядок байтів (endianness): Big-endian (найважливіший байт першим) для всіх багатобайтових значень.

Масштабування

Для точного представлення фізичних величин без апаратної підтримки floating-point, використовуються коефіцієнти масштабування:

- Струми: Зберігаються як INT32/UINT32 в одиницях 0.001 A (роздільна здатність mA).
- Напруги: Зберігаються як INT32/UINT32 в одиницях 0.01 V (роздільна здатність 10 mV).
- Потужності: Зберігаються як UINT32 в одиницях 0.1 W.
- Опори: Зберігаються як UINT32 в одиницях 0.01 Ω .
- Температури: Зберігаються як INT16 в одиницях 0.1 $^{\circ}\text{C}$ (наприклад, 25.5 $^{\circ}\text{C}$ = 255).
- Ємності/Відсотки: Зберігаються як UINT16 в % одиницях (0-100).
- Часи: Зберігаються як UINT16 в хвилинах або секундах, як вказано.
- Enums та бітові маски: UINT16, з визначеними значеннями/прапорцями.

Спільні Регістри

Наступні регістри ідентичні для всіх slave-модулів для узгодженості.

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
00001	Enable	Read/Write	Coil (BOOL)	Увімкнути основну функцію модуля (1) або вимкнути (0).

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
00002	Reset	Write	Coil (BOOL)	Запустити програмний скидання (записати 1 для активації; автоматично скидається до 0).
10001	Ready	Read	Discrete Input (BOOL)	Модуль операційний і готовий (1) або ні (0).
10002	Overheated	Read	Discrete Input (BOOL)	Температура перевищує ліміт (1).
10003	Overcurrent_Trip	Read	Discrete Input (BOOL)	Захист від переструму спрацював (1).
10004	Overvoltage_Trip	Read	Discrete Input (BOOL)	Захист від перенапруги спрацював (1).
10005	Fan_Failure	Read	Discrete Input (BOOL)	Вентилятор несправний (1).
10006	Calibrated	Read	Discrete Input (BOOL)	Модуль має дійсну калібровку (1).
10007	Config_Saved	Read	Discrete Input (BOOL)	Конфігурація збережена в енергонезалежній пам'яті (1).
30001	Status_Bits	Read	UINT16 (bitmask)	Об'єднана бітова маска статусу: Bit 0: Ready, Bit 1: Overheated, Bit 2: Overcurrent_Trip, Bit 3: Overvoltage_Trip, Bit 4: Fan_Failure, Bit 5: Calibrated, Bit 6: Config_Saved, Bits 7-15: Зарезервовано.
30002	Error_Code	Read	UINT16	Код помилки (0=немає помилки; див. Додаток А для деталей).
30003	Primary_Parameter	Read	INT32 (масштабування варіюється)	Основне виміряне значення (масштабування залежить від модуля: наприклад, струм в 0.001А для навантажень/шунтів, напруга в 0.01V для модулів напруги) (охоплює 30003-30004).

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
30005	Max_Value	Read	UINT32 (масштабування варіюється)	Максимальне проєктне значення для основного параметра (те саме масштабування, як Primary_Parameter) (охоплює 30005-30006).
30007	Absolute_ID_High	Read	UINT16	Старше слово 32-бітного заводського серійного номера.
30008	Absolute_ID_Low	Read	UINT16	Молодше слово 32-бітного заводського серійного номера.
30009	Firmware_Version	Read	UINT16 (0.01 одиниць)	Версія firmware (наприклад, 123 = v1.23).
30010	Hardware_Version	Read	UINT16 (0.01 одиниць)	Версія hardware (наприклад, 100 = v1.00).
30011-30020	Module_Name	Read	STRING (ASCII, 2 символи на регістр)	Рядок назви модуля (наприклад, "EL.T01.PLAM\0"), заповнений нулями (макс 20 символів).
40001	Sequential_ID	Read/Write	UINT16	Адреса Modbus slave (1-247).
40002	Command	Write	UINT16	Тригер команди: 0=немає дії, 1=скидання, 2=очистити помилки, 3=зберегти конфігурацію, 4=почати калібровку, 5=відновити за замовчуванням.

3.0 Карти Регістрів Модулів

3.1 EL.T01.PLAM - Регульоване Навантаження Потужності

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
00001	Enable	Read/Write	Coil (BOOL)	Увімкнути основну функцію модуля (1) або вимкнути (0). Спільний для всіх модулів.

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
00002	Reset	Write	Coil (BOOL)	Запустити програмний скидання (записати 1 для активації; автоматично скидається до 0). Спільний для всіх модулів.
10001	Ready	Read	Discrete Input (BOOL)	Модуль операційний і готовий (1) або ні (0). Частина розширеного статусу. Спільний.
10002	Overheated	Read	Discrete Input (BOOL)	Температура перевищує ліміт (1). Частина розширеного статусу. Спільний.
10003	Overcurrent_Trip	Read	Discrete Input (BOOL)	Захист від переструму спрацював (1). Розширено для навантажень.
10004	Overvoltage_Trip	Read	Discrete Input (BOOL)	Захист від перенапруги спрацював (1). Додано для безпеки.
10005	Fan_Failure	Read	Discrete Input (BOOL)	Вентилятор несправний (1). Припускає вентилятор охолодження; спільний для модулів, що генерують тепло.
10006	Calibrated	Read	Discrete Input (BOOL)	Модуль має дійсну калібровку (1). Додано для надійності. Спільний.
10007	Config_Saved	Read	Discrete Input (BOOL)	Конфігурація збережена в енергонезалежній пам'яті (1). Додано для стійкості. Спільний.

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
30001	Status_Bits	Read	UINT16 (bitmask)	Об'єднана бітова маска статусу: Bit 0: Ready, Bit 1: Overheated, Bit 2: Overcurrent_Trip, Bit 3: Overvoltage_Trip, Bit 4: Fan_Failure, Bit 5: Calibrated, Bit 6: Config_Saved, Bits 7-15: Зарезервовано. Спільний, але розширений для модуля.
30002	Error_Code	Read	UINT16	Код помилки (0=немає помилки, 1=перегрів, 2=переструм тощо; визначте таблицю в документах). Спільний.
30003	Primary_Parameter	Read	INT32 (0.001 одиниць)	Основне вимірює значення: Actual Current в 0.001A одиницях (охоплює 30003-30004). Спільний, але для PLAM це струм.
30005	Max_Value	Read	UINT32 (0.001 одиниць)	Максимальне проєктне значення для основного параметра (струм) в 0.001A одиницях (охоплює 30005-30006). Спільний.
30007	Absolute_ID_High	Read	UINT16	Старше слово 32-бітного заводського серійного номера. Спільний.
30008	Absolute_ID_Low	Read	UINT16	Молодше слово 32-бітного заводського серійного номера. Спільний.

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
30009	Firmware_Version	Read	UINT16 (0.01 одиниць)	Версія firmware (наприклад, 123 = v1.23). Додано ідентифікацію. Спільний.
30010	Hardware_Version	Read	UINT16 (0.01 одиниць)	Версія hardware (наприклад, 100 = v1.00). Додано ідентифікацію. Спільний.
30011-30020	Module_Name	Read	STRING (ASCII, 2 символи на регістр)	Рядок назви модуля (наприклад, "EL.T01.PLAM\0"), заповнений нулями (макс 20 символів). Додано ідентифікацію. Спільний.
30101	Actual_Current	Read	INT32 (0.001A одиниць)	Виміряний струм навантаження в 0.001A одиницях (охоплює 30101-30102). Специфічний для PLAM.
30103	Actual_Voltage	Read	INT32 (0.01V одиниць)	Виміряна напруга навантаження в 0.01V одиницях (охоплює 30103-30104). Додано як необхідне для навантажень.
30105	Actual_Power	Read	UINT32 (0.1W одиниць)	Обчислена потужність в 0.1W одиницях (охоплює 30105-30106). Специфічний для PLAM.
30107	Temperature	Read	INT16 (0.1°C одиниць)	Температура модуля в 0.1°C одиницях. Специфічний для PLAM, але спільний шаблон.

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
30108	Fan_Speed	Read	UINT16 (RPM)	Швидкість вентилятора в RPM (0 якщо немає вентилятора). Додано для моніторингу.
40001	Sequential_ID	Read/Write	UINT16	Адреса Modbus slave (1-247). Спільний.
40002	Command	Write	UINT16	Тригер команди: 0=немає дії, 1=скидання, 2=очистити помилки, 3=зберегти конфігурацію, 4=почати калібровку, 5=відновити за замовчуванням. Додано для дій. Спільний.
40101	Load_Type	Read/Write	UINT16 (enum)	Режим навантаження: 0=CC, 1=CV, 2=CR, 3=CP. Специфічний для PLAM.
40102-40103	Target_Current	Read/Write	INT32 (0.001A одиниць)	Ціль для режиму CC в 0.001A одиницях (охоплює 40102-40103). Специфічний для PLAM.
40104-40105	Target_Voltage	Read/Write	INT32 (0.01V одиниць)	Ціль для режиму CV в 0.01V одиницях (охоплює 40104-40105). Специфічний для PLAM.
40106-40107	Target_Resistance	Read/Write	UINT32 (0.01Ω одиниць)	Ціль для режиму CR в 0.01Ω одиницях (охоплює 40106-40107). Додано для режиму CR.

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
40108-40109	Target_Power	Read/Write	UINT32 (0.1W одиниць)	Ціль для режиму CP в 0.1W одиницях (охоплює 40108-40109). Специфічний для PLAM.
40110-40111	Max_Current_Limit	Read/Write	UINT32 (0.001A одиниць)	Ліміт захисту від переструму в 0.001A одиницях (охоплює 40110-40111). Додано конфігурацію.
40112-40113	Max_Voltage_Limit	Read/Write	UINT32 (0.01V одиниць)	Ліміт захисту від перенапруги в 0.01V одиницях (охоплює 40112-40113). Додано конфігурацію.
40114	Max_Temperature_Limit	Read/Write	INT16 (0.1°C одиниць)	Ліміт перегріву в 0.1°C одиницях. Додано конфігурацію.
40115-40116	Calibration_Coeff_Current	Read/Write	FLOAT32	Коефіцієнт калібровки для струму (IEEE 754 float, охоплює 40115-40116). Додано для точності.
40117-40118	Calibration_Coeff_Voltage	Read/Write	FLOAT32	Коефіцієнт калібровки для напруги (охоплює 40117-40118). Додано.
40119	Filter_Settings	Read/Write	UINT16 (samples)	Налаштування фільтра усереднення вимірювань (наприклад, 1=немає фільтра, 16=усереднення 16 зразків). Додано для зменшення шуму.

3.3 EL.T01.MSCH - Модуль Шунта

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
----------------	---------------	-----	---------------------------	------

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
00001	Enable	Read/Write	Coil (BOOL)	Увімкнути основну функцію модуля (1) або вимкнути (0).
00002	Reset	Write	Coil (BOOL)	Запустити програмний скидання (записати 1 для активації; автоматично скидається до 0).
10001	Ready	Read	Discrete Input (BOOL)	Модуль операційний і готовий (1) або ні (0).
10002	Overheated	Read	Discrete Input (BOOL)	Температура перевищує ліміт (1).
10003	Overcurrent_Trip	Read	Discrete Input (BOOL)	Захист від переструму спрацював (1).
10004	Overvoltage_Trip	Read	Discrete Input (BOOL)	Захист від перенапруги спрацював (1).
10005	Fan_Failure	Read	Discrete Input (BOOL)	Вентилятор несправний (1).
10006	Calibrated	Read	Discrete Input (BOOL)	Модуль має дійсну калібровку (1).
10007	Config_Saved	Read	Discrete Input (BOOL)	Конфігурація збережена в енергонезалежній пам'яті (1).
30001	Status_Bits	Read	UINT16 (bitmask)	Об'єднана бітова маска статусу: Bit 0: Ready, Bit 1: Overheated, Bit 2: Overcurrent_Trip, Bit 3: Overvoltage_Trip, Bit 4: Fan_Failure, Bit 5: Calibrated, Bit 6: Config_Saved, Bits 7-15: Зарезервовано.
30002	Error_Code	Read	UINT16	Код помилки (0=немає помилки; див. Додаток А).

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
30003	Primary_Parameter	Read	INT32 (0.001A одиниць)	Основне виміряне значення: Current в 0.001A одиницях (охоплює 30003-30004).
30005	Max_Value	Read	UINT32 (0.001A одиниць)	Максимальне проєктне значення для струму в 0.001A одиницях (охоплює 30005-30006).
30007	Absolute_ID_High	Read	UINT16	Старше слово 32-бітного заводського серійного номера.
30008	Absolute_ID_Low	Read	UINT16	Молодше слово 32-бітного заводського серійного номера.
30009	Firmware_Version	Read	UINT16 (0.01 одиниць)	Версія firmware (наприклад, 123 = v1.23).
30010	Hardware_Version	Read	UINT16 (0.01 одиниць)	Версія hardware (наприклад, 100 = v1.00).
30011-30020	Module_Name	Read	STRING (ASCII, 2 символи на регістр)	Рядок назви модуля (наприклад, "EL.T01.MSCH\0"), заповнений нулями (макс 20 символів).
30301	Current	Read	INT32 (0.001A одиниць)	Виміряний струм в 0.001A одиницях (охоплює 30301-30302).
30303	Temperature	Read	INT16 (0.1°C одиниць)	Температура модуля в 0.1°C одиницях.
40001	Sequential_ID	Read/Write	UINT16	Адреса Modbus slave (1-247).

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
40002	Command	Write	UINT16	Тригер команди: 0=немає дії, 1=скидання, 2=очистити помилки, 3=зберегти конфігурацію, 4=почати калібровку, 5=відновити за замовчуванням.
40301-40302	Shunt_Resistance	Read/Write	UINT32 (0.0001Ω одиниць)	Значення опору шунта в 0.0001Ω одиницях (охоплює 40301-40302).
40303-40304	Calibration_Coeff_Current	Read/Write	FLOAT32	Коефіцієнт калібровки для струму (охоплює 40303-40304).
40305	Filter_Settings	Read/Write	UINT16 (samples)	Налаштування фільтра усереднення вимірювань (наприклад, 1=немає фільтра, 16=усереднення 16 зразків).
40306	Max_Current_Limit	Read/Write	UINT32 (0.001A одиниць)	Поріг виявлення переструму в 0.001A одиницях (охоплює 40306-40307).
40308	Max_Temperature_Limit	Read/Write	INT16 (0.1°C одиниць)	Ліміт перегріву в 0.1°C одиницях.

3.4 EL.T01.KVMM - Модуль Вимірювання Напруги Kelvin

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
00001	Enable	Read/Write	Coil (BOOL)	Увімкнути основну функцію модуля (1) або вимкнути (0).

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
00002	Reset	Write	Coil (BOOL)	Запустити програмний скидання (записати 1 для активації; автоматично скидається до 0).
10001	Ready	Read	Discrete Input (BOOL)	Модуль операційний і готовий (1) або ні (0).
10002	Overheated	Read	Discrete Input (BOOL)	Температура перевищує ліміт (1).
10003	Overcurrent_Trip	Read	Discrete Input (BOOL)	Захист від переструму спрацював (1).
10004	Overvoltage_Trip	Read	Discrete Input (BOOL)	Захист від перенапруги спрацював (1).
10005	Fan_Failure	Read	Discrete Input (BOOL)	Вентилятор несправний (1).
10006	Calibrated	Read	Discrete Input (BOOL)	Модуль має дійсну калібровку (1).
10007	Config_Saved	Read	Discrete Input (BOOL)	Конфігурація збережена в енергонезалежній пам'яті (1).
30001	Status_Bits	Read	UINT16 (bitmask)	Об'єднана бітова маска статусу: Bit 0: Ready, Bit 1: Overheated, Bit 2: Overcurrent_Trip, Bit 3: Overvoltage_Trip, Bit 4: Fan_Failure, Bit 5: Calibrated, Bit 6: Config_Saved, Bits 7-15: Зарезервовано.
30002	Error_Code	Read	UINT16	Код помилки (0=немає помилки; див. Додаток А).
30003	Primary_Parameter	Read	INT32 (0.01V одиниць)	Основне вимірне значення: Voltage в 0.01V одиницях (охоплює 30003-30004).

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
30005	Max_Value	Read	UINT32 (0.01V одиниць)	Максимальне проєктне значення для напруги в 0.01V одиницях (охоплює 30005-30006).
30007	Absolute_ID_High	Read	UINT16	Старше слово 32-бітного заводського серійного номера.
30008	Absolute_ID_Low	Read	UINT16	Молодше слово 32-бітного заводського серійного номера.
30009	Firmware_Version	Read	UINT16 (0.01 одиниць)	Версія firmware (наприклад, 123 = v1.23).
30010	Hardware_Version	Read	UINT16 (0.01 одиниць)	Версія hardware (наприклад, 100 = v1.00).
30011-30020	Module_Name	Read	STRING (ASCII, 2 символи на регістр)	Рядок назви модуля (наприклад, "EL.T01.KVMM\0"), заповнений нулями (макс 20 символів).
30401	Voltage	Read	INT32 (0.01V одиниць)	Виміряна напруга Kelvin в 0.01V одиницях (охоплює 30401-30402).
30403	Temperature	Read	INT16 (0.1°C одиниць)	Температура модуля в 0.1°C одиницях.
40001	Sequential_ID	Read/Write	UINT16	Адреса Modbus slave (1-247).
40002	Command	Write	UINT16	Тригер команди: 0=немає дії, 1=скидання, 2=очистити помилки, 3=зберегти конфігурацію, 4=почати калібровку, 5=відновити за замовчуванням.

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
40401	Voltage_Range	Read/Write	UINT16 (enum)	Діапазон вимірювання: 0=low (наприклад, 0-10V), 1=high (наприклад, 0-100V).
40402-40403	Calibration_Coeff_Voltage	Read/Write	FLOAT32	Коефіцієнт калібровки для напруги (охоплює 40402-40403).
40404	Filter_Settings	Read/Write	UINT16 (samples)	Налаштування фільтра усереднення вимірювань (наприклад, 1=немає фільтра, 16=усереднення 16 зразків).
40405-40406	Max_Voltage_Limit	Read/Write	UINT32 (0.01V одиниць)	Поріг виявлення перенапруги в 0.01V одиницях (охоплює 40405-40406).
40407	Max_Temperature_Limit	Read/Write	INT16 (0.1°C одиниць)	Ліміт перегріву в 0.1°C одиницях.

3.5 EL.T01.CVCM - Модуль Керування Напругою Комірки

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
00001	Enable	Read/Write	Coil (BOOL)	Увімкнути основну функцію модуля (1) або вимкнути (0).
00002	Reset	Write	Coil (BOOL)	Запустити програмний скидання (записати 1 для активації; автоматично скидається до 0).
10001	Ready	Read	Discrete Input (BOOL)	Модуль операційний і готовий (1) або ні (0).
10002	Overheated	Read	Discrete Input (BOOL)	Температура перевищує ліміт (1).

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
10003	Overcurrent_Trip	Read	Discrete Input (BOOL)	Захист від переструмy спрацював (1).
10004	Overvoltage_Trip	Read	Discrete Input (BOOL)	Захист від перенапруги спрацював (1).
10005	Fan_Failure	Read	Discrete Input (BOOL)	Вентилятор несправний (1).
10006	Calibrated	Read	Discrete Input (BOOL)	Модуль має дійсну калібровку (1).
10007	Config_Saved	Read	Discrete Input (BOOL)	Конфігурація збережена в енергонезалежній пам'яті (1).
30001	Status_Bits	Read	UINT16 (bitmask)	Об'єднана бітова маска статусу: Bit 0: Ready, Bit 1: Overheated, Bit 2: Overcurrent_Trip, Bit 3: Overvoltage_Trip, Bit 4: Fan_Failure, Bit 5: Calibrated, Bit 6: Config_Saved, Bits 7-15: Зарезервовано.
30002	Error_Code	Read	UINT16	Код помилки (0=немає помилки; див. Додаток А).
30003	Primary_Parameter	Read	INT32 (0.01V одиниць)	Основне виміряне значення: Середня напруга комірки в 0.01V одиницях (охоплює 30003-30004).
30005	Max_Value	Read	UINT32 (0.01V одиниць)	Максимальне проєктне значення для напруги комірки в 0.01V одиницях (охоплює 30005-30006).

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
30007	Absolute_ID_High	Read	UINT16	Старше слово 32-бітного заводського серійного номера.
30008	Absolute_ID_Low	Read	UINT16	Молодше слово 32-бітного заводського серійного номера.
30009	Firmware_Version	Read	UINT16 (0.01 одиниць)	Версія firmware (наприклад, 123 = v1.23).
30010	Hardware_Version	Read	UINT16 (0.01 одиниць)	Версія hardware (наприклад, 100 = v1.00).
30011-30020	Module_Name	Read	STRING (ASCII, 2 символи на регістр)	Рядок назви модуля (наприклад, "EL.T01.CVCM\0"), заповнений нулями (макс 20 символів).
30501	Cell_Count	Read	UINT16	Кількість монітованих комірок (наприклад, 1-16).
30502	Temperature	Read	INT16 (0.1°C одиниць)	Температура модуля в 0.1°C одиницях.
30503-30534	Cell_Voltages	Read	INT32[] (0.01V одиниць)	Масив напруг комірок, кожна INT32 охоплює 2 регістри (наприклад, Комірка 1: 30503-30504, Комірка 2: 30505-30506, до 16 комірок). Невикористані комірки читаються як 0.
40001	Sequential_ID	Read/Write	UINT16	Адреса Modbus slave (1-247).

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
40002	Command	Write	UINT16	Тригер команди: 0=немає дії, 1=скидання, 2=очистити помилки, 3=зберегти конфігурацію, 4=почати калібровку, 5=відновити за замовчуванням.
40501-40502	Calibration_Coeff_Voltage	Read/Write	FLOAT32	Глобальний коефіцієнт калібровки для напруг (охоплює 40501-40502).
40503	Filter_Settings	Read/Write	UINT16 (samples)	Налаштування фільтра усереднення вимірювань (наприклад, 1=немає фільтра, 16=усереднення 16 зразків).
40504-40505	Max_Voltage_Limit_Per_Cell	Read/Write	UINT32 (0.01V одиниць)	Ліміт перенапруги на комірку в 0.01V одиницях (охоплює 40504-40505).
40506	Max_Temperature_Limit	Read/Write	INT16 (0.1°C одиниць)	Ліміт перегріву в 0.1°C одиницях.

3.6 EL.T01.UIM - Модуль Інтерфейсу Користувача

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
00001	Enable	Read/Write	Coil (BOOL)	Увімкнути основну функцію модуля (1) або вимкнути (0).
00002	Reset	Write	Coil (BOOL)	Запустити програмний скидання (записати 1 для активації; автоматично скидається до 0).
00601	Buzzer_Enable	Read/Write	Coil (BOOL)	Активувати зумер (1=увімкнено, 0=вимкнено).

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
10001	Ready	Read	Discrete Input (BOOL)	Модуль операційний і готовий (1) або ні (0).
10002	Overheated	Read	Discrete Input (BOOL)	Температура перевищує ліміт (1).
10003	Overcurrent_Trip	Read	Discrete Input (BOOL)	Захист від переструму спрацював (1).
10004	Overvoltage_Trip	Read	Discrete Input (BOOL)	Захист від перенапруги спрацював (1).
10005	Fan_Failure	Read	Discrete Input (BOOL)	Вентилятор несправний (1).
10006	Calibrated	Read	Discrete Input (BOOL)	Модуль має дійсну калібровку (1).
10007	Config_Saved	Read	Discrete Input (BOOL)	Конфігурація збережена в енергонезалежній пам'яті (1).
10601-10616	Button_Status	Read	Discrete Input[] (BOOL)	Статус до 16 кнопок/входів клавіатури (1=натиснуто, 0=ні; наприклад, 10601=Button1).
30001	Status_Bits	Read	UINT16 (bitmask)	Об'єднана бітова маска статусу: Bit 0: Ready, Bit 1: Overheated, Bit 2: Overcurrent_Trip, Bit 3: Overvoltage_Trip, Bit 4: Fan_Failure, Bit 5: Calibrated, Bit 6: Config_Saved, Bits 7-15: Зарезервовано.
30002	Error_Code	Read	UINT16	Код помилки (0=немає помилки; див. Додаток А).
30003	Primary_Parameter	Read	INT32 (N/A)	Зарезервовано для майбутнього використання (охоплює 30003-30004).
30005	Max_Value	Read	UINT32 (N/A)	Зарезервовано для майбутнього використання (охоплює 30005-30006).
30007	Absolute_ID_High	Read	UINT16	Старше слово 32-бітного заводського серійного номера.

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
30008	Absolute_ID_Low	Read	UINT16	Молодше слово 32-бітного заводського серійного номера.
30009	Firmware_Version	Read	UINT16 (0.01 одиниць)	Версія firmware (наприклад, 123 = v1.23).
30010	Hardware_Version	Read	UINT16 (0.01 одиниць)	Версія hardware (наприклад, 100 = v1.00).
30011-30020	Module_Name	Read	STRING (ASCII, 2 символи на регістр)	Рядок назви модуля (наприклад, "EL.T01.UIM\0"), заповнений нулями (макс 20 символів).
30601	Button_Bitmask	Read	UINT16 (bitmask)	Бітова маска всіх статусів кнопок (Bit 0=Button1 тощо).
40001	Sequential_ID	Read/Write	UINT16	Адреса Modbus slave (1-247).
40002	Command	Write	UINT16	Тригер команди: 0=немає дії, 1=скидання, 2=очистити помилки, 3=зберегти конфігурацію, 4=почати калібровку, 5=відновити за замовчуванням.
40601	Backlight_Level	Read/Write	UINT16 (%)	Яскравість підсвічування (0-100%).
40602	Buzzer_Duration	Read/Write	UINT16 (seconds)	Тривалість активації зумера в секундах.
40603-40612	Display_Line_1	Read/Write	STRING (ASCII, 2 символи на регістр)	Текст для лінії LCD 1 (макс 20 символів, охоплює 40603-40612).
40613-40622	Display_Line_2	Read/Write	STRING (ASCII, 2 символи на регістр)	Текст для лінії LCD 2 (макс 20 символів, охоплює 40613-40622).
40623-40632	Display_Line_3	Read/Write	STRING (ASCII, 2 символи на регістр)	Текст для лінії LCD 3 (макс 20 символів, охоплює 40623-40632).
40633-40642	Display_Line_4	Read/Write	STRING (ASCII, 2 символи на регістр)	Текст для лінії LCD 4 (макс 20 символів, охоплює 40633-40642).

3.7 EL.T01.UPSM - Модуль Безперебійного Живлення

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
00001	Enable	Read/Write	Coil (BOOL)	Увімкнути основну функцію модуля (1) або вимкнути (0).
00002	Reset	Write	Coil (BOOL)	Запустити програмний скидання (записати 1 для активації; автоматично скидається до 0).
10001	Ready	Read	Discrete Input (BOOL)	Модуль операційний і готовий (1) або ні (0).
10002	Overheated	Read	Discrete Input (BOOL)	Температура перевищує ліміт (1).
10003	Overcurrent_Trip	Read	Discrete Input (BOOL)	Захист від переструму спрацював (1).
10004	Overvoltage_Trip	Read	Discrete Input (BOOL)	Захист від перенапруги спрацював (1).
10005	Fan_Failure	Read	Discrete Input (BOOL)	Вентилятор несправний (1).
10006	Calibrated	Read	Discrete Input (BOOL)	Модуль має дійсну калібровку (1).
10007	Config_Saved	Read	Discrete Input (BOOL)	Конфігурація збережена в енергонезалежній пам'яті (1).
10701	On_Battery	Read	Discrete Input (BOOL)	UPS працює на батареї (1) або від мережі (0).
10702	Battery_Low	Read	Discrete Input (BOOL)	Батарея нижче порогу (1).
10703	Battery_Fault	Read	Discrete Input (BOOL)	Помилка батареї виявлена (1).

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
30001	Status_Bits	Read	UINT16 (bitmask)	Об'єднана бітова маска статусу: Bit 0: Ready, Bit 1: Overheated, Bit 2: Overcurrent_Trip, Bit 3: Overvoltage_Trip, Bit 4: Fan_Failure, Bit 5: Calibrated, Bit 6: Config_Saved, Bit 7: On_Battery, Bit 8: Battery_Low, Bit 9: Battery_Fault, Bits 10-15: Зарезервовано.
30002	Error_Code	Read	UINT16	Код помилки (0=немає помилки; див. Додаток А).
30003	Primary_Parameter	Read	INT32 (0.01V одиниць)	Основне вимірювання значення: Output Voltage в 0.01V одиницях (охоплює 30003-30004).
30005	Max_Value	Read	UINT32 (0.01V одиниць)	Максимальне проєктне значення для вихідної напруги в 0.01V одиницях (охоплює 30005-30006).
30007	Absolute_ID_High	Read	UINT16	Старше слово 32-бітного заводського серійного номера.
30008	Absolute_ID_Low	Read	UINT16	Молодше слово 32-бітного заводського серійного номера.
30009	Firmware_Version	Read	UINT16 (0.01 одиниць)	Версія firmware (наприклад, 123 = v1.23).
30010	Hardware_Version	Read	UINT16 (0.01 одиниць)	Версія hardware (наприклад, 100 = v1.00).

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
30011-30020	Module_Name	Read	STRING (ASCII, 2 символи на регістр)	Рядок назви модуля (наприклад, "EL.T01.UPSM\0"), заповнений нулями (макс 20 символів).
30701	Remaining_Capacity	Read	UINT16 (%)	Залишкова ємність батареї (0-100%).
30702	Output_Voltage	Read	INT32 (0.01V одиниць)	Вихідна напруга в 0.01V одиницях (охоплює 30702-30703).
30704	Input_Voltage	Read	INT32 (0.01V одиниць)	Вхідна (мережева) напруга в 0.01V одиницях (охоплює 30704-30705).
30706	Load_Current	Read	INT32 (0.001A одиниць)	Струм навантаження в 0.001A одиницях (охоплює 30706-30707).
30708	Temperature	Read	INT16 (0.1°C одиниць)	Температура модуля в 0.1°C одиницях.
30709	Runtime_Remaining	Read	UINT16 (minutes)	Орієнтовний час роботи на батареї в хвилинах.
40001	Sequential_ID	Read/Write	UINT16	Адреса Modbus slave (1-247).
40002	Command	Write	UINT16	Тригер команди: 0=немає дії, 1=скидання, 2=очистити помилки, 3=зберегти конфігурацію, 4=почати калібровку, 5=відновити за замовчуванням.
40701	Low_Battery_Threshold	Read/Write	UINT16 (%)	Поріг тривоги низької батареї (0-100%).

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
40702-40703	Calibration_Coeff_Voltage	Read/Write	FLOAT32	Коефіцієнт калібровки для напруг (охоплює 40702-40703).
40704-40705	Calibration_Coeff_Current	Read/Write	FLOAT32	Коефіцієнт калібровки для струму (охоплює 40704-40705).
40706	Filter_Settings	Read/Write	UINT16 (samples)	Налаштування фільтра усереднення вимірювань (наприклад, 1=немає фільтра, 16=усереднення 16 зразків).
40707	Max_Temperature_Limit	Read/Write	INT16 (0.1°C одиниць)	Ліміт перегріву в 0.1°C одиницях.

3.8 EL.T01.CHGM - Модуль Зарядки Батареї

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
00001	Enable	Read/Write	Coil (BOOL)	Увімкнути основну функцію модуля (1) або вимкнути (0).
00002	Reset	Write	Coil (BOOL)	Запустити програмний скидання (записати 1 для активації; автоматично скидається до 0).
10001	Ready	Read	Discrete Input (BOOL)	Модуль операційний і готовий (1) або ні (0).
10002	Overheated	Read	Discrete Input (BOOL)	Температура перевищує ліміт (1).
10003	Overcurrent_Trip	Read	Discrete Input (BOOL)	Захист від переструму спрацював (1).
10004	Overvoltage_Trip	Read	Discrete Input (BOOL)	Захист від перенапруги спрацював (1).

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
10005	Fan_Failure	Read	Discrete Input (BOOL)	Вентилятор несправний (1).
10006	Calibrated	Read	Discrete Input (BOOL)	Модуль має дійсну калібровку (1).
10007	Config_Saved	Read	Discrete Input (BOOL)	Конфігурація збережена в енергонезалежній пам'яті (1).
10801	Charging	Read	Discrete Input (BOOL)	Зарядка в процесі (1).
10802	Charge_Complete	Read	Discrete Input (BOOL)	Цикл зарядки завершено (1).
10803	Battery_Fault	Read	Discrete Input (BOOL)	Помилка батареї виявлена (1).
30001	Status_Bits	Read	UINT16 (bitmask)	Об'єднана бітова маска статусу: Bit 0: Ready, Bit 1: Overheated, Bit 2: Overcurrent_Trip, Bit 3: Overvoltage_Trip, Bit 4: Fan_Failure, Bit 5: Calibrated, Bit 6: Config_Saved, Bit 7: Charging, Bit 8: Charge_Complete, Bit 9: Battery_Fault, Bits 10-15: Зарезервовано.
30002	Error_Code	Read	UINT16	Код помилки (0=немає помилки; див. Додаток A).
30003	Primary_Parameter	Read	INT32 (0.001A одиниць)	Основне виміряне значення: Actual Charge Current в 0.001A одиницях (охоплює 30003-30004).

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
30005	Max_Value	Read	UINT32 (0.001A одиниць)	Максимальне проєктне значення для струму зарядки в 0.001A одиницях (охоплює 30005-30006).
30007	Absolute_ID_High	Read	UINT16	Старше слово 32- бітного заводського серійного номера.
30008	Absolute_ID_Low	Read	UINT16	Молодше слово 32- бітного заводського серійного номера.
30009	Firmware_Version	Read	UINT16 (0.01 одиниць)	Версія firmware (наприклад, 123 = v1.23).
30010	Hardware_Version	Read	UINT16 (0.01 одиниць)	Версія hardware (наприклад, 100 = v1.00).
30011- 30020	Module_Name	Read	STRING (ASCII, 2 символи на регістр)	Рядок назви модуля (наприклад, "EL.T01.CHGM\0"), заповнений нулями (макс 20 символів).
30801	Actual_Charge_Current	Read	INT32 (0.001A одиниць)	Виміряний струм зарядки в 0.001A одиницях (охоплює 30801-30802).
30803	Actual_Charge_Voltage	Read	INT32 (0.01V одиниць)	Виміряна напруга зарядки в 0.01V одиницях (охоплює 30803-30804).
30805	Temperature	Read	INT16 (0.1°C одиниць)	Температура модуля в 0.1°C одиницях.
30806	Charge_Stage	Read	UINT16 (enum)	Поточна стадія зарядки: 0=Idle, 1=Bulk, 2=Absorption, 3=Float, 4=Equalize.

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
30807	Time_In_Stage	Read	UINT16 (minutes)	Час, що минув на поточній стадії в хвилинах.
40001	Sequential_ID	Read/Write	UINT16	Адреса Modbus slave (1-247).
40002	Command	Write	UINT16	Тригер команди: 0=немає дії, 1=скидання, 2=очистити помилки, 3=зберегти конфігурацію, 4=почати калібровку, 5=відновити за замовчуванням, 6=почати зарядку, 7=зупинити зарядку.
40801	Charge_Profile_ID	Read/Write	UINT16 (enum)	Профіль зарядки: 0=Li-ion, 1=NiMH, 2=Lead-Acid, 3=Custom.
40802-40803	Charge_Current	Read/Write	INT32 (0.001A одиниць)	Цільовий струм зарядки в 0.001A одиницях (охоплює 40802-40803).
40804-40805	Charge_Voltage	Read/Write	INT32 (0.01V одиниць)	Цільова напруга зарядки в 0.01V одиницях (охоплює 40804-40805).
40806	Max_Charge_Time	Read/Write	UINT16 (minutes)	Максимальний час зарядки в хвилинах.
40807-40808	Termination_Current	Read/Write	INT32 (0.001A одиниць)	Струм завершення для стадії absorption в 0.001A одиницях (охоплює 40807-40808).
40809-40810	Calibration_Coeff_Current	Read/Write	FLOAT32	Коефіцієнт калібровки для струму (охоплює 40809-40810).

Діапазон Адрес	Ім'я Регістру	R/W	Тип Даних & Масштабування	Опис
40811-40812	Calibration_Coeff_Voltage	Read/Write	FLOAT32	Коефіцієнт калібровки для напруги (охоплює 40811-40812).
40813	Filter_Settings	Read/Write	UINT16 (samples)	Налаштування фільтра усереднення вимірювань (наприклад, 1=немає фільтра, 16=усереднення 16 зразків).
40814	Max_Temperature_Limit	Read/Write	INT16 (0.1°C одиниць)	Ліміт перегріву в 0.1°C одиницях.

4.0 Додаток А: Коди Помилки

Код	Опис
0	Немає помилки
1	Перегрів
2	Переструм
3	Перенапруга
4	Недостатня напруга
5	Помилка вентилятора
6	Недійсна калібровка
7	Конфігурація не збережена
8	Таймаут зв'язку
9	Помилка батареї
10	Помилка стадії зарядки
11	Недійсна команда
12-65535	Зарезервовано для специфічних помилок модуля

5.0 Додаток В: Приклади Зв'язку

Всі приклади використовують кадр Modbus RTU: [Адреса Slave] [Код Функції] [Дані] [CRC16 (молодший байт, старший байт)].

Адреси регістрів в кадрах 0-базові (наприклад, Input Register 30101 - адреса 0x0064 в hex, оскільки 30101 - 30001 = 100, але насправді input regs Modbus починаються з 0 як 30001).

Приклад 1: Читання Actual Current з PLAM (адреса 5)

- Function: 04 (Read Input Registers)
- Start Address: 30101 (0x0064 в кадрі, але зауважте: 30101 відповідає внутрішній адресі 100, оскільки 30000=0, але конвенція: для 3xxxx, адреса кадру = xxxx-1.
Стандарт: Для Input Reg 3xxxx, адреса кадру = xxxx-1.
Отже для 30101, addr = 100 (0x0064).
Читати 2 регістри для INT32.
- Запит: 05 04 00 64 00 02 [CRC]
- Відповідь (приклад: Струм = 5.000A = 5000 в 0.001A = 0x1388, big-endian 0x0000 0x1388): 05 04 04 00 00 13 88 [CRC]

Приклад 2: Встановлення постійної потужності 10.5W на PLSM (адреса 6)

- Function: 10 (Write Multiple Holding Registers)
- Start Address: 40201 (внутрішня адреса 201-1=200 = 0x00C8)
- Записати 2 регістри для UINT32 Target_Power = 10.5W = 105 в 0.1W = 0x00000069
- Запит: 06 10 00 C8 00 02 04 00 00 00 69 [CRC]
- Відповідь: 06 10 00 C8 00 02 [CRC]

Приклад 3: Запис профілю зарядки в модуль EL.T01.CHGM (адреса 7)

- Function: 06 (Write Single Holding Register)
- Адреса Регістра: 40801 (Charge_Profile_ID, внутрішня адреса 800 = 0x0320, оскільки 40801 - 40001 = 800, 800 hex = 0x0320)
- Дані: 0x0002 (значення enum 2 для Lead-Acid профілю)
- Кадр Запиту (hex): 07 06 03 20 00 02 48 22 (Slave Addr: 07, Func: 06, Addr Hi: 03, Addr Lo: 20, Data Hi: 00, Data Lo: 02, CRC Lo: 48, CRC Hi: 22)
- Кадр Відповіді (hex): 07 06 03 20 00 02 48 22 (Ехо запиту, підтвердження запису)

Приклад 4: Читання операційного статусу з модуля EL.T01.MSCH (адреса 3)

- Function: 04 (Read Input Registers)
- Start Address: 30001 (Status_Bits та Error_Code, внутрішня адреса 0 = 0x0000)
- Кількість Регістрів: 2
- Кадр Запиту (hex): 03 04 00 00 00 02 70 29 (Slave Addr: 03, Func: 04, Start Addr Hi: 00, Start Addr Lo: 00, Count Hi: 00, Count Lo: 02, CRC Lo: 70, CRC Hi: 29)
- Кадр Відповіді (hex, приклад даних: Status_Bits=0x0001, Error_Code=0x0000): 03 04 04 00 01 00 00 89 84 (Slave Addr: 03, Func: 04, Byte Count: 04, Data: 00 01 00 00, CRC Lo: 89, CRC Hi: 84)

6.0 Оптимізована Реалізація Програмного Забезпечення для STM32L010K4T6 Modbus Slave

Ця розділ надає оптимізований приклад коду C для реалізації Modbus RTU slave на мікроконтролері STM32L010K4T4. Код використовує пряму маніпуляцію регістрами з заголовками пристрою CMSIS

для мінімального навантаження, підхід, керований подіями з перериваннями, та машину станів для ефективного розбору. Припущення: Системний годинник на 32 MHz (HSI + PLL), USART2 на PA2 (TX)/PA3 (RX) з AF4, TIM2 для таймауту (334 μ s для 3.5 символів при 115200 baud). Глобальні регістри - статичні масиви в RAM, константи в Flash. CRC обчислюється з бітовими операціями.

6.1 Оптимізована Конфігурація UART та Таймера

```
#include "stm32l010xx.h" // CMSIS device header for register definitions

// Static globals for minimal stack use
static uint16_t holding_regs[100]; // Example holding registers (adjust size)
static uint16_t input_regs[100];   // Example input registers
static uint8_t modbus_buf[32];     // Small buffer for frames (max expected
size)
static uint8_t buf_idx = 0;        // Buffer index
static uint8_t state = 0;          // State machine: 0=idle, 1=recv, 2=process
static const uint8_t slave_addr = 1; // Const in Flash

// CRC16 table (const in Flash for memory efficiency)
static const uint16_t crc_table[16] = {
    0x0000, 0xCC01, 0xD801, 0x1400, 0xF001, 0x3C00, 0x2800, 0xE401,
    0xA001, 0x6C00, 0x7800, 0xB401, 0x5000, 0x9C01, 0x8801, 0x4400
};

// Optimized CRC16 computation (bitwise, no loop unrolling needed)
static uint16_t Modbus_CRC16(const uint8_t *data, uint8_t len) {
    uint16_t crc = 0xFFFF;
    while (len--) {
        uint8_t tmp = *data++ ^ crc;
        crc = (crc >> 8) ^ crc_table[tmp & 0x0F] ^ (crc_table[(tmp >> 4) & 0x0F] <<
4);
    }
    return crc;
}

void Init_USART2(void) {
    // Enable clocks (bitwise set)
    RCC->IOPENR |= RCC_IOPENR_GPIOAEN;
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART2EN;

    // GPIO PA2 (TX AF4), PA3 (RX AF4): alternate function mode
    GPIOA->MODER = (GPIOA->MODER & ~ (GPIO_MODER_MODE2_Msk |
GPIO_MODER_MODE3_Msk)) |
        (GPIO_MODER_MODE2_1 | GPIO_MODER_MODE3_1); // Mode 10b
    GPIOA->AFR[0] = (GPIOA->AFR[0] & ~ (GPIO_AFRL_AFSEL2_Msk |
GPIO_AFRL_AFSEL3_Msk)) |
        (4UL << GPIO_AFRL_AFSEL2_Pos) | (4UL <<
GPIO_AFRL_AFSEL3_Pos);

    // USART2 config: disable first
    USART2->CR1 = 0;
```

```

// Set 8 data + parity (9 bits total), odd parity, enable RXNE interrupt
USART2->CR1 = USART_CR1_M0 | // M[1:0]=01 for 9 bits
             USART_CR1_PCE | USART_CR1_PS | // Parity enable, odd
             USART_CR1_RXNEIE; // RX interrupt enable

// 1 stop bit (default STOP=00)
USART2->CR2 = 0;

// Baud rate 115200 @ 32 MHz APB1: BRR = 32e6 / 115200 ≈ 278
USART2->BRR = 278;

// Enable TX, RX, USART
USART2->CR1 |= USART_CR1_TE | USART_CR1_RE | USART_CR1_UE;

// NVIC enable for USART2 IRQ
NVIC_SetPriority(USART2_IRQn, 0);
NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);
}

void Init_TIM2(void) {
    // Enable clock
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;

    // Prescaler for 1 MHz tick (32 MHz / 32 = 1 MHz, PSC=31)
    TIM2->PSC = 31;

    // Auto-reload for 334 us timeout (3.5 chars @ 115200)
    TIM2->ARR = 333; // Counts 0 to 333 = 334 ticks

    // Enable update interrupt
    TIM2->DIER = TIM_DIER_UIE;

    // NVIC for TIM2
    NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn, 0);
    NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
}

```

6.2 Оптимізований Обробник Протоколу Modbus

```

// State machine states
#define STATE_IDLE 0
#define STATE_RECV 1
#define STATE_PROC 2

// In UART ISR: receive byte, reset timer
void USART2_IRQHandler(void) {
    if (USART2->ISR & USART_ISR_RXNE) { // RX not empty
        uint8_t byte = USART2->RDR; // Read clears flag
    }
}

```

```

    if (state == STATE_IDLE) {
        if (byte == slave_addr) { // Address match
            modbus_buf[0] = byte;
            buf_idx = 1;
            state = STATE_RECV;
        }
        // Else ignore
    } else if (state == STATE_RECV && buf_idx < sizeof(modbus_buf)) {
        modbus_buf[buf_idx++] = byte;
    }

    // Reset and start timer for frame timeout
    TIM2->CNT = 0;
    TIM2->SR = 0; // Clear UIF
    TIM2->CR1 = TIM_CR1_CEN; // Enable timer
}

// Handle TXE/TC if sending (in process)
if (state == STATE_PROC && (USART2->ISR & USART_ISR_TXE)) {
    // Implement send logic if response ready (not shown, assume in
    Process_Modbus)
}
}

// In TIM ISR: frame end, process
void TIM2_IRQHandler(void) {
    if (TIM2->SR & TIM_SR_UIF) {
        TIM2->SR = 0; // Clear flag
        TIM2->CR1 = 0; // Stop timer

        if (state == STATE_RECV && buf_idx >= 4) { // Min frame size
            state = STATE_PROC;
            Process_Modbus();
        }
        state = STATE_IDLE;
        buf_idx = 0;
    }
}

// Process frame and send response (minimal operations)
void Process_Modbus(void) {
    // Check CRC
    uint16_t rx_crc = (modbus_buf[buf_idx-1] << 8) | modbus_buf[buf_idx-2];
    if (Modbus_CRC16(modbus_buf, buf_idx-2) != rx_crc) return; // Invalid

    uint8_t func = modbus_buf[1];
    uint16_t addr = (modbus_buf[2] << 8) | modbus_buf[3];

    uint8_t tx_buf[32]; // Small response buffer
    uint8_t tx_idx = 2; // Start after addr+func
    tx_buf[0] = slave_addr;
    tx_buf[1] = func;

```



```

if (func == 0x03 || func == 0x04) { // Read holding/input
    uint16_t count = (modbus_buf[4] << 8) | modbus_buf[5];
    if (count > 0 && addr + count < 100) { // Range check
        tx_buf[2] = count * 2; // Byte count
        uint16_t *regs = (func == 0x03) ? holding_regs : input_regs;
        for (uint16_t i = 0; i < count; i++) {
            uint16_t val = regs[addr + i];
            tx_buf[tx_idx++] = val >> 8;
            tx_buf[tx_idx++] = val & 0xFF;
        }
    } else {
        tx_buf[1] |= 0x80; tx_buf[2] = 0x02; tx_idx = 3; // Exception
    }
} else if (func == 0x06) { // Write single
    uint16_t val = (modbus_buf[4] << 8) | modbus_buf[5];
    if (addr < 100) {
        holding_regs[addr] = val;
        tx_buf[2] = modbus_buf[2]; tx_buf[3] = modbus_buf[3];
        tx_buf[4] = modbus_buf[4]; tx_buf[5] = modbus_buf[5];
        tx_idx = 6;
    } else {
        tx_buf[1] |= 0x80; tx_buf[2] = 0x02; tx_idx = 3;
    }
} else if (func == 0x10) { // Write multiple
    uint16_t count = (modbus_buf[4] << 8) | modbus_buf[5];
    uint8_t byte_count = modbus_buf[6];
    if (byte_count == count * 2 && addr + count < 100) {
        for (uint16_t i = 0; i < count; i++) {
            holding_regs[addr + i] = (modbus_buf[7 + i*2] << 8) | modbus_buf[7 +
i*2 + 1];
        }
        tx_buf[2] = modbus_buf[2]; tx_buf[3] = modbus_buf[3];
        tx_buf[4] = modbus_buf[4]; tx_buf[5] = modbus_buf[5];
        tx_idx = 6;
    } else {
        tx_buf[1] |= 0x80; tx_buf[2] = 0x03; tx_idx = 3;
    }
} else {
    tx_buf[1] |= 0x80; tx_buf[2] = 0x01; tx_idx = 3; // Illegal func
}

// Append CRC and send byte by byte via TDR
uint16_t tx_crc = Modbus_CRC16(tx_buf, tx_idx);
tx_buf[tx_idx++] = tx_crc & 0xFF;
tx_buf[tx_idx++] = tx_crc >> 8;

// Send: enable TX interrupt
USART2->CR1 |= USART_CR1_TXEIE;
// Actual send in USART ISR on TXE (not shown fully, implement queue or
direct)
}

// Main loop: empty for low power, all in ISRs

```

```
int main(void) {  
    // System init (clock to 32MHz, etc., not shown)  
    Init_USART2();  
    Init_TIM2();  
    while (1) {  
        // Low power mode or other tasks  
    }  
}
```